(2) $y'' + 2x^3 y' = 7xy + x^2$ என்பது இரண்டாம் வரிசை நேரியலான சாதாரண இருபடி வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(3) $y'' + y' = \sqrt{x}$ என்பது இரண்டாம் வரிசை நேரியலான சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(4) $y^2 + y' = \sqrt{x}$ என்பது முதல் வரிசை நேரியல்பற்ற சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

K9K7M3

(5) $y' = x\sin(y)$ என்பது முதல் வரிசை நேரியல்பற்ற சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(6) $y'' = y\sin(x)$ என்பது இரண்டாம் வரிசை நேரியலான சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

வரையறை 10.8:

சமன்பாடு (1)இல் $g(x) = 0$ எனில், அச்சமன்பாடு **சமப்படித்தான** சமன்பாடு எனப்படும். அவ்வாறில்லையெனில் அச்சமன்பாடு **சமபடியற்ற** சமன்பாடு எனப்படும்.

குறிப்புரை

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0 \quad \ldots(2)$$

எனும் சமன்பாட்டின் இரண்டு தீர்வுகள் $y_i(x),\ i = 1, 2$ எனில்,

$a_n(x)y_i^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y_i^{(n-1)}(x) + \cdots + a_1(x)y_i(x) + a_0(x)y_i(x) = 0,\ i = 1, 2$ ஆகும்.

$u(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$, இங்கு c_1, c_2 என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள் என்க. பின்னர், $u(x)$ என்பதும் சமன்பாடு (2)-ன் தீர்வாகும் என்பதை எளிதில் சரிபார்க்கலாம்.

ஆகவே, முதல் வரிசை நேரியலான வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை $y' + p(x)y = f(x)$ என எழுதலாம். அவ்வாறு எழுத முடியாத முதல் வரிசை வகைக்கெழுச் சமன்பாடு நேரியலற்றதாகும். $y = 0$ என்பது $y' + p(x)y = 0$ எனும் சமபடித்தான சமன்பாட்டின் தீர்வு எனத் தெளிவாக தெரிவதால், இத்தீர்வினை வெளிப்படைத் தீர்வு என அழைக்கிறோம். இச்சமன்பாட்டின் மற்ற தீர்வுகளை வெளிப்படையற்ற தீர்வுகள் என்போம். இது பொதுவான நேரியல் வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளுக்கும் உண்மையாகும்.

10.4. வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் உருவாக்கம்
(Formation of Differential Equations)

10.4.1 இயற்பியல் சூழ்நிலைகளிலிருந்து வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குதல்
(Formation of Differential equations from Physical Situations)

அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் எவ்வாறு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டு மாதிரிகளாக உருவாகின்றன என்பதை விவரிக்க நாம் சில மாதிரிகளை காண்போம்.

மாதிரி 1: (நியூட்டனின் விதி)

நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதிப்படி, m எனும் மாறாத நிறை கொண்ட ஒரு பொருளின் மீது F எனும் விசை செயல்படுவதால் ஏற்படும் கணநேர முடுக்கம் a ஆனது $F = ma$ எனும் சமன்பாட்டால் பெறப்படுகிறது.



தடையின்றி விழும் ஒரு பொருளானது தரைமட்டத்திற்கு மேல் $h(t)$ என்ற உயரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 158 05-06-2020 14:29:19